

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

آزمایش چهارم

دانشجویان:

امیرحسین قرقانی - ۴۰۴۱۰۶۲۲۵

محمد رجایی - ۴۰۴۱۰۵۸۴۲

۱ شرح و هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، آشنایی با نحوه طراحی و ساخت مدارهای کنترل‌کننده (ماشین حالت) با استفاده از نمودار حالت (ASM Chart) است. در این آزمایش، پیاده‌سازی دو مدار کنترل‌کننده برای سیستم‌های «تایمر ماشین لباسشویی» و «تلفن راه‌دور» در محیط شبیه‌سازی Proteus بررسی خواهد شد که طی مراحل اصلی زیر انجام می‌شود:

- طراحی ماشین حالت (FSM) و رسم ASM Chart: تحلیل وضعیت‌های سیستم و طراحی منطق تغییر وضعیت سیستم بر اساس سیگنال‌های ورودی (مانند Start, Door, Valve) در لباسشویی یا Coin, Reset در تلفن) و خروجی‌های مورد نیاز (مانند مراحل مختلف شست‌وشو یا وضعیت‌های تماس و هشدار).
- طراحی بخش‌های شمارش و ذخیره‌سازی: استفاده از شمارنده‌های BCD با قابلیت شمارش بالا/پایین برای نگهداری مقادیر
- پیاده‌سازی ماشین حالت: ساخت ماشین حالت با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های نوع D و گیت‌های منطقی پایه جهت مدیریت تغییرات حالت در سیکل‌های متوالی.
- طراحی بخش زمان‌سنجی: استفاده از تایمرهای سنکرون (مانند تراشه ۷۴۱۶۳) جهت مدیریت زمان‌بندی‌ها.

در ادامه گزارش، ابتدا روش طراحی انتخاب‌شده و نمودار حالت (ASM Chart) مربوطه توضیح داده می‌شود، سپس بلوک‌دیاگرام کلی و معماری بخش‌های مختلف مدار پیش از ورود به جزئیات سیم‌کشی ارائه می‌گردد و در نهایت روند پیاده‌سازی، شماتیک نهایی و نتایج تست‌کیس‌ها و سناریوهای مختلف مدار در محیط Proteus گزارش می‌شود.

۲ بررسی و انتخاب روش طراحی

پیش از ورود به جزئیات سیم‌کشی، روش طراحی انتخاب‌شده برای هر یک از دو مدار کنترل‌کننده در آزمایش چهارم و دلایل این انتخاب‌ها به‌طور خلاصه بیان می‌شود.

مدار کنترل‌کننده تایمر ماشین لباسشویی. برای طراحی این مدار، از یک ماشین حالت (FSM) با ۳ فلیپ‌فلاپ نوع D (تراشه 74LS74) استفاده شده است تا بتواند وضعیت‌های مختلف سیستم شامل آماده‌به‌کار، آب‌گیری، گرم‌کردن، شست‌وشو، تخلیه، خشک‌کردن و خاتمه را پوشش دهد. برای مدیریت زمان‌بندی دقیق مراحل، یک شمارنده سنکرون (تراشه 74163) به کار رفته است که با توجه به وضعیت فعلی، پالس‌های ۲ سیکلی یا ۳ سیکلی را شمرده و سیگنال DONE را برای صدور فرمان گذر به حالت بعد تولید می‌کند. منطق انتقال حالت و تولید خروجی‌ها نیز با استفاده از یک مدار ترکیبی از گیت‌های AND و OR پیاده‌سازی شده است که شروط ورودی (مانند بسته بودن در Door و باز بودن شیر آب Valve) را در کنار متغیر انتخاب برنامه (Function) به صورت ترکیبی بررسی می‌کند.

مدار کنترل‌کننده تلفن راه‌دور. در این مدار، ماشین حالت کنترل‌کننده با استفاده از ۲ فلیپ‌فلاپ D برای مدیریت ۴ حالت اصلی (آماده، تماس، هشدار و قفل هشدار) طراحی شده است. برای نگهداری تعداد سکه‌ها از دو شمارنده BCD (تراشه 74192) به صورت متوالی استفاده شده است تا ظرفیت شمارش تا ۹۹ سکه فراهم شود. یکی از چالش‌های اساسی در این مدار، همگام‌سازی ورودی ناهمگام (کلید فیزیکی سکه) با کلاک سیستم و جلوگیری از سرریز شمارنده به ۹۹ در زمان اتمام سکه‌ها بود؛ به همین دلیل، از یک مدار تشخیص صفر (0-Guard) با گیت NAND و تکنیک کلاک‌گیتینگ (Clock Gating) با ترکیب گیت‌های NOR و OR استفاده شده است تا کسر سکه دقیقاً در لبه بالارونده کلاک و تنها در صورت وجود موجودی معتبر ($COINS > 0$) انجام شود. همچنین یک تایمر 74163 وظیفه تولید تاخیرهای زمانی T_1 (کسر دوره‌ای موجودی) و T_2 (مهلت قطع تماس) را بر عهده دارد.

۳ طراحی و ساخت مدار کنترل‌کننده ماشین لباسشویی

۱.۳ طراحی و رسم نمودار حالت (ASM Chart)

در بخش اول از ما خواسته شده تا یک مدار کنترل‌کننده برای ماشین لباسشویی طراحی کنیم. پیش از پیاده‌سازی مداری، باید رفتار سیستم را با استفاده از نمودار حالت (ASM Chart) مدل‌سازی کنیم. این مدار دارای ۷ وضعیت اصلی است که برای کدگذاری آن‌ها به ۳ فلیپ‌فلاپ (Q_2, Q_1, Q_0) نیاز داریم:

● **READY (۰۰۰):** حالت آماده‌به‌کار. مدار منتظر فشردن کلید Start و برقراری شروط اولیه ($Door = 0$ و $Valve = 1$) است.

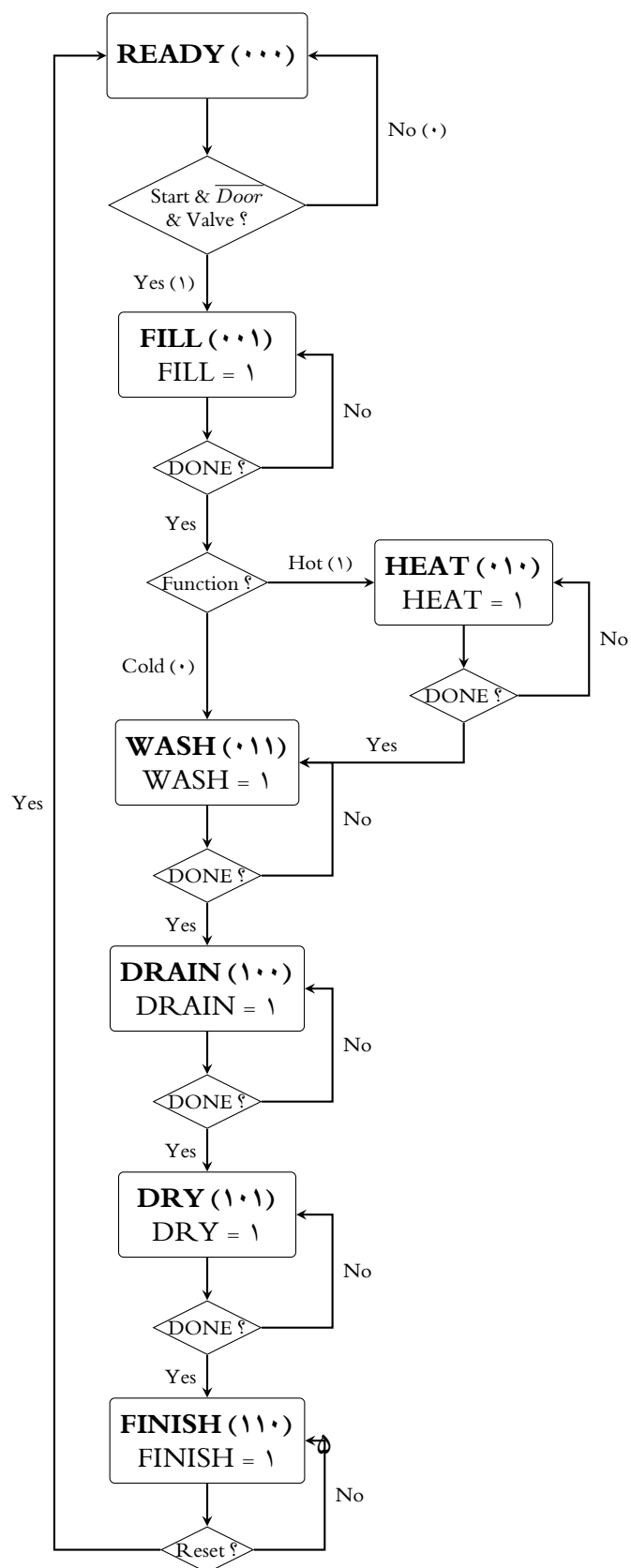
- **FILL (۰۰۱):** مرحله آب‌گیری. به مدت T_1 (۲ پالس کلاک) طول می‌کشد.
- **HEAT (۰۱۰):** مرحله گرم کردن آب (فقط در برنامه شست و شو با آب گرم). به مدت T_2 (۳ پالس کلاک) طول می‌کشد.
- **WASH (۰۱۱):** مرحله شست و شو. به مدت T_3 (۳ پالس کلاک) طول می‌کشد.
- **DRAIN (۱۰۰):** مرحله تخلیه آب. به مدت T_4 (۲ پالس کلاک) طول می‌کشد.
- **DRY (۱۰۱):** مرحله خشک کردن. به مدت T_5 (۲ پالس کلاک) طول می‌کشد.
- **FINISH (۱۱۰):** پایان کار. مدار در این حالت قفل می‌شود تا زمانی که کلید *Reset* فشرده شود.

در شکل ۱ نمودار ASM این مدار رسم شده است. در این نمودار، سیگنال *DONE* خروجی تایمر است که بسته به وضعیت فعلی، پس از ۲ یا ۳ پالس کلاک یک می‌شود و مجوز عبور به حالت بعدی را صادر می‌کند.

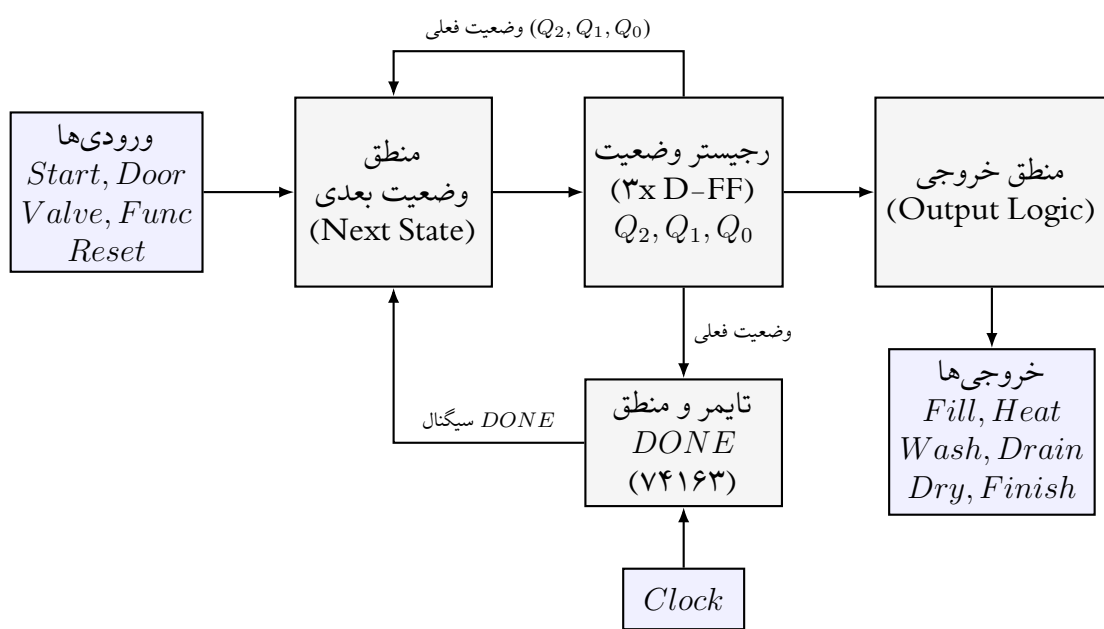
۲.۳ بلوک دیاگرام کلی مدار

پیش از ورود به جزئیات سیم‌کشی، بلوک دیاگرام کلی این مدار در شکل ۲ نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، مدار از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. رجیستر وضعیت و منطق وضعیت بعدی شامل سه فلیپ‌فلاپ D و مداری ترکیبی از گیت‌های AND/OR که وظیفه محاسبه وضعیت بعدی (Q_2^+ , Q_1^+ , Q_0^+) بر عهده دارند.
۲. تایمر سنکرون (تراشه ۷۴۱۶۳): این شمارنده وظیفه ایجاد تاخیرهای زمانی را دارد.
۳. منطق تشخیص اتمام زمان (**DONE**): این بخش با بررسی وضعیت فعلی، تشخیص می‌دهد که آیا در یک وضعیت ۲-سیکلی (آب‌گیری، تخلیه، خشک کردن) هستیم یا ۳-سیکلی (گرم کردن، شست و شو). به محض رسیدن تایمر به مقدار مطلوب، سیگنال *DONE* یک شده و به منطق وضعیت بعدی فرمان عبور می‌دهد.



شکل ۱: نمودار حالت ماشین لباسشویی



شکل ۲: بلوک‌دیاگرام کلی مدار کنترل‌کننده ماشین لباسشویی

۳.۳ استخراج معادلات منطقی و طراحی مدار

برای پیاده‌سازی بلوک منطق وضعیت بعدی (Next State Logic)، باید رفتار سیستم را در قالب یک جدول گذار حالت توصیف کنیم. ماشین لباسشویی دارای ۷ حالت است که توسط سه فلیپ‌فلاپ Q_2, Q_1, Q_0 کدگذاری شده‌اند.

متغیرهای ورودی موثر در تغییر حالت عبارتند از:

- S : فشردن کلید استارت ($Start$)
- D : بسته بودن در ($Door = 0$)، در معادلات به صورت $\overline{D}$ استفاده می‌شود
- V : باز بودن شیر آب ($Valve$)
- F : انتخاب برنامه شست‌وشو ($Function$)؛ ۱ برای آب گرم و ۰ برای آب سرد
- DN : اتمام زمان تایمر در هر مرحله ($DONE$)
- R : فشردن کلید ریست ($Reset$)

جدول زیر شرایط لازم برای رفتن به وضعیت بعدی را نشان می‌دهد. با توجه به این جدول، می‌توان معادلات SOP را برای ورودی D هر فلیپ‌فلاپ (Q_2^+, Q_1^+, Q_0^+) استخراج کرد.

توضیحات	شرط گذار (انتقال)	وضعیت بعدی	نام حالت	حالت فعلی ($Q_2Q_1Q_0$)
با استارت، در بسته و شیر باز به آبگیری می‌رود.	$S \cdot \bar{D} \cdot V$	۰۰۱ (FILL)	READY	۰۰۰
در غیر این صورت در حالت آماده می‌ماند.	$S \cdot \bar{D} \cdot \bar{V}$	۰۰۰ (READY)		
اگر تایمر تمام شود و برنامه آب گرم باشد.	$DN \cdot F$	۰۱۰ (HEAT)	FILL	۰۰۱
اگر تایمر تمام شود و برنامه آب سرد باشد.	$DN \cdot \bar{F}$	۰۱۱ (WASH)		
تا اتمام تایمر در آبگیری می‌ماند.	DN	۰۰۱ (FILL)		
پس از اتمام گرم کردن به شست و شو می‌رود.	DN	۰۱۱ (WASH)	HEAT	۰۱۰
تا اتمام تایمر در گرم کردن می‌ماند.	DN	۰۱۰ (HEAT)		
پس از اتمام شست و شو به تخلیه می‌رود.	DN	۱۰۰ (DRAIN)	WASH	۰۱۱
تا اتمام تایمر در شست و شو می‌ماند.	DN	۰۱۱ (WASH)		
پس از اتمام تخلیه به خشک کردن می‌رود.	DN	۱۰۱ (DRY)	DRAIN	۱۰۰
تا اتمام تایمر در تخلیه می‌ماند.	DN	۱۰۰ (DRAIN)		
پس از اتمام خشک کردن به پایان می‌رود.	DN	۱۱۰ (FINISH)	DRY	۱۰۱
تا اتمام تایمر در خشک کردن می‌ماند.	DN	۱۰۱ (DRY)		
با فشردن ریست به حالت آماده برمی‌گردد.	R	۰۰۰ (READY)	FINISH	۱۱۰
در غیر این صورت در پایان قفل می‌شود.	R	۱۱۰ (FINISH)		

جدول ۱: جدول گذار حالت برای ماشین لباسشویی

با استخراج معادلات از جدول بالا، باید تمام شرایطی که باعث یک شدن هر فلیپ فلاپ در وضعیت بعدی می‌شوند را با یکدیگر OR کنیم. معادلات نهایی (به فرم SOP) به شکل زیر به دست می‌آیند:

معادله فلیپ فلاپ Q_0 : (LSB) این بیت در وضعیت‌های (001) FILL، (011) WASH و (101) DRY یک است.

$$Q_0^+ = (READY \cdot S \cdot \bar{D} \cdot V) + (FILL \cdot \bar{DN}) + (FILL \cdot DN \cdot \bar{F}) + (HEAT \cdot DN) + (WASH \cdot \bar{DN}) + (DRAIN \cdot DN) + (DRY \cdot \bar{DN})$$

معادله فلیپ فلاپ Q_1 : این بیت در وضعیت‌های (010) HEAT، (011) WASH و (110) FINISH یک است.

$$Q_1^+ = (FILL \cdot DN \cdot F) + (HEAT \cdot \bar{DN}) + (FILL \cdot DN \cdot \bar{F}) + (HEAT \cdot DN) + (WASH \cdot \bar{DN}) + (DRY \cdot DN) + (FINISH \cdot \bar{R})$$

معادله فلیپ فلاپ Q_2 : (MSB) این بیت در وضعیت‌های DRAIN (100)، DRY (101) و FINISH (110) یک است.

$$Q_2^+ = (WASH \cdot DN) + (DRAIN \cdot \overline{DN}) + (DRAIN \cdot DN) + (DRY \cdot \overline{DN}) + (DRY \cdot DN) + (FINISH \cdot \overline{R})$$

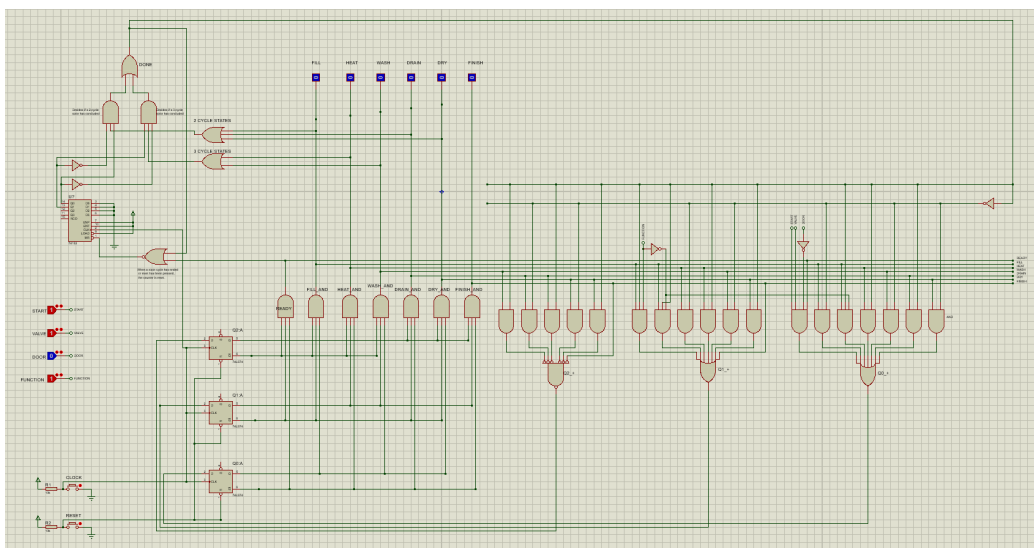
۴.۳ طراحی در پروتئوس

در این بخش، پیاده‌سازی مدار در محیط پروتئوس انجام شده است. برای ساخت ماشین حالت از سه فلیپ فلاپ 74LS74 استفاده کردیم. از آنجا که طراحی بر اساس معادلات SOP انجام شده است، خروجی‌های گیت‌های AND مربوط به هر مسیر گذار، در نهایت وارد گیت‌های OR چندورودی (Q_0^+ , Q_1^+ , Q_2^+) شده و به ورودی D فلیپ فلاپ‌ها متصل شده‌اند.

تایمر مدار با استفاده از تراشه 74163 بسته شده است. گیت NOR متصل به پایه CLR این تراشه تضمین می‌کند که با هر بار تغییر وضعیت (یک شدن سیگنال $DONE$)، تایمر به صورت سنکرون صفر شود تا زمان‌سنجی مرحله بعدی کاملاً دقیق انجام گیرد.

در شکل ۳ شماتیک نهایی مدار پیاده‌سازی شده در پروتئوس قابل مشاهده است.

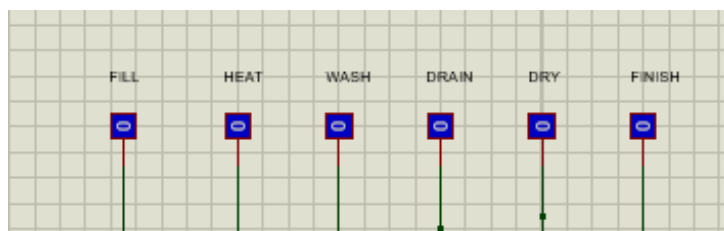
در شکل ۳ نمای کلی شماتیک آمده است. نماهای نزدیک بلوک‌ها به صورت جداگانه در شکل‌های ۴ تا ۸ (ورودی‌ها، خروجی‌ها، رجیستر وضعیت، تایمر و منطق ترکیبی وضعیت بعدی) دیده می‌شوند.



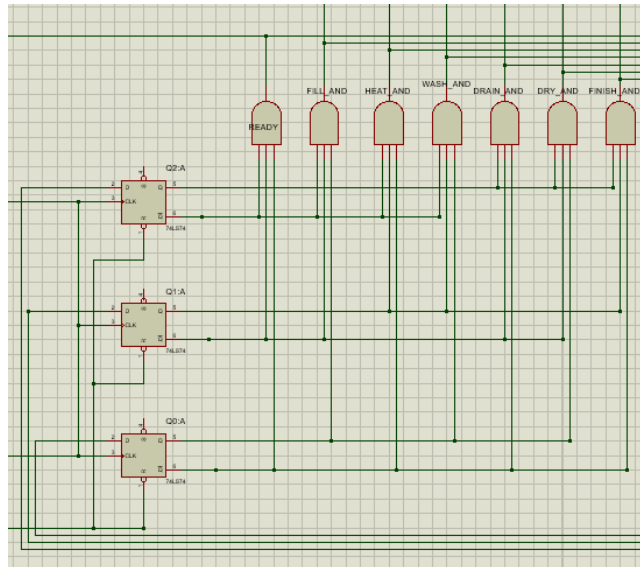
شکل ۳: نمای کلی پیاده‌سازی مدار کنترل‌کننده ماشین لباسشویی در محیط پروتئوس



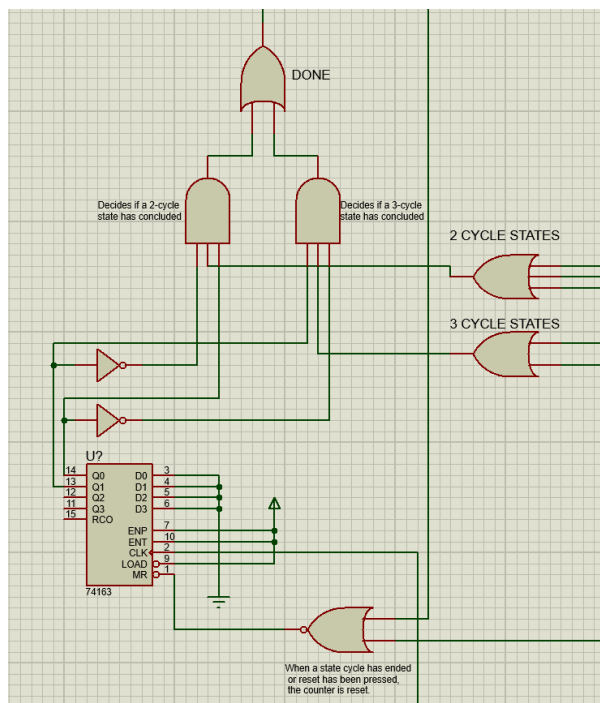
شکل ۴: نگاه نزدیک به سیگنال‌های ورودی مدار لباسشویی



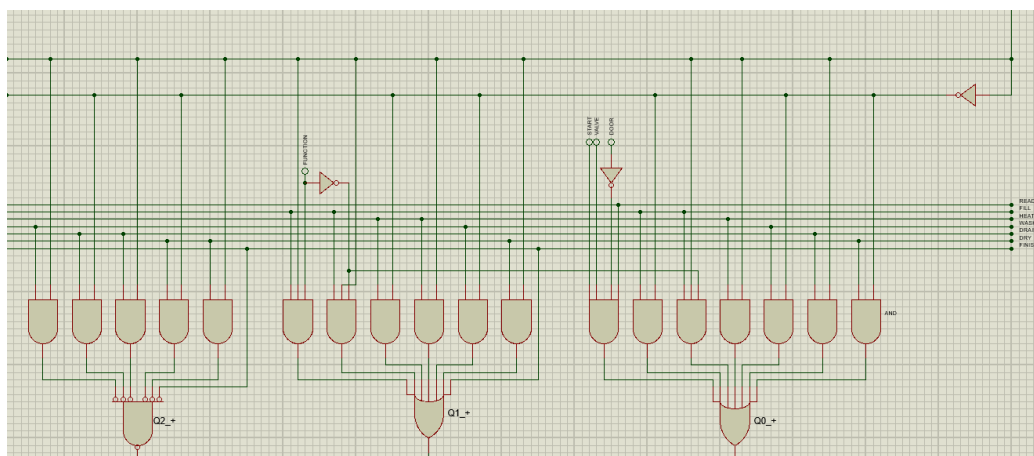
شکل ۵: نگاه نزدیک به سیگنال‌های خروجی مدار لباسشویی



شکل ۶: نگاه نزدیک به رجیستر وضعیت مدار لباسشویی



شکل ۷: نگاه نزدیک به تایمر 74163 مدار لباسشویی

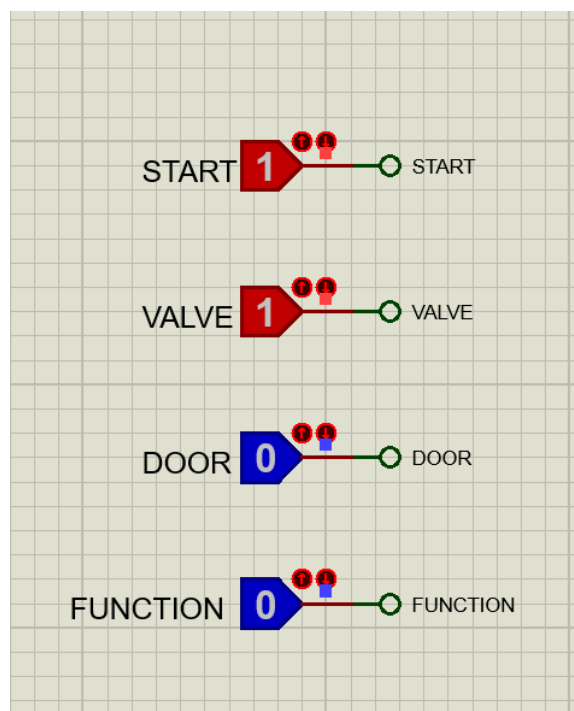


شکل ۸: نگاه نزدیک به مدار ترکیبی تولید وضعیت بعدی لباسشویی

۵.۳ بررسی Case Test ها

در طول آزمایش، صحت عملکرد مدار با اعمال سناریوهای مختلف بررسی شد. مهم‌ترین این سناریوها عبارتند از:

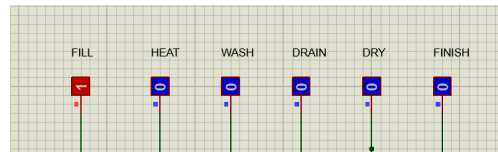
- **شست‌وشو با آب سرد ($Function = 0$):** با فشردن کلید *Start* در حالی که در و شیر آب بسته‌اند، مدار وارد حالت *FILL* شده و پس از ۲ پالس کلاک، مستقیماً به حالت *WASH* پرش می‌کند (حالت *HEAT* نادیده گرفته می‌شود). شرایط شروع این سناریو در شکل ۹ و خروجی‌های گام‌به‌گام در $t = 0, 2, 5, 7, 9$ در شکل ۱۰ آمده است.
- **شست‌وشو با آب گرم ($Function = 1$):** با اعمال این ورودی، مدار پس از *FILL* وارد حالت *HEAT* شده و دقیقاً پس از ۳ پالس کلاک، وارد مرحله *WASH* می‌شود. شرایط شروع و خروجی در $t = 2$ در شکل ۱۱ دیده می‌شود. از آنجا که مرحله *HEAT* سه کلاک طول می‌کشد، خروجی کلاک‌های بعدی این سناریو با همان شکل‌های مسیر آب سرد، با شیفت زمانی ۳ کلاک، قابل تطبیق است ($t = 5, 8, 10, 12$ آب گرم متناظر با $t = 2, 5, 7, 9$ آب سرد).
- **بررسی زمان‌بندی‌ها:** با مشاهده گام‌به‌گام کلاک‌ها، اطمینان حاصل شد که وضعیت‌های ۲- سیکلی و ۳- سیکلی دقیقاً در زمان مقرر سیگنال *DONE* را تولید کرده و به وضعیت بعدی شیفت می‌کنند.



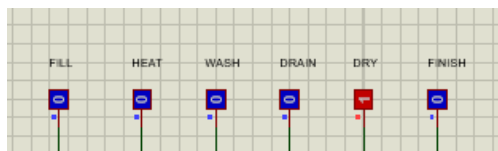
شکل ۹: شرایط شروع تست کیس شست و شو با آب سرد



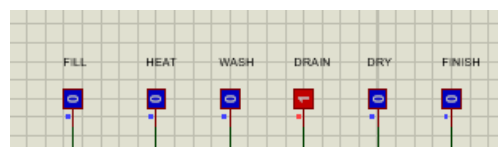
(ب) $t = 2$



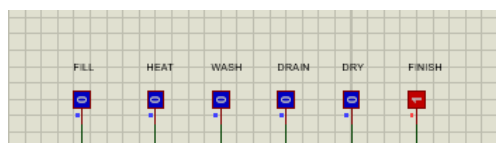
(آ) $t = 0$



(د) $t = 7$



(ج) $t = 5$



(ه) $t = 9$

شکل ۱۰: خروجی مدار لباسشویی در مسیر آب سرد در کلاک‌های متوالی



(ب) خروجی در $t = 2$ مسیر آب گرم



(آ) شروع مسیر آب گرم

شکل ۱۱: تست کیس شست‌وشو با آب گرم؛ کلاک‌های بعدی همان توالی شکل ۱۰ با سه واحد تأخیر زمانی است

۴ طراحی و ساخت مدار کنترل‌کننده تلفن راه‌دور

۱.۴ طراحی و رسم نمودار حالت

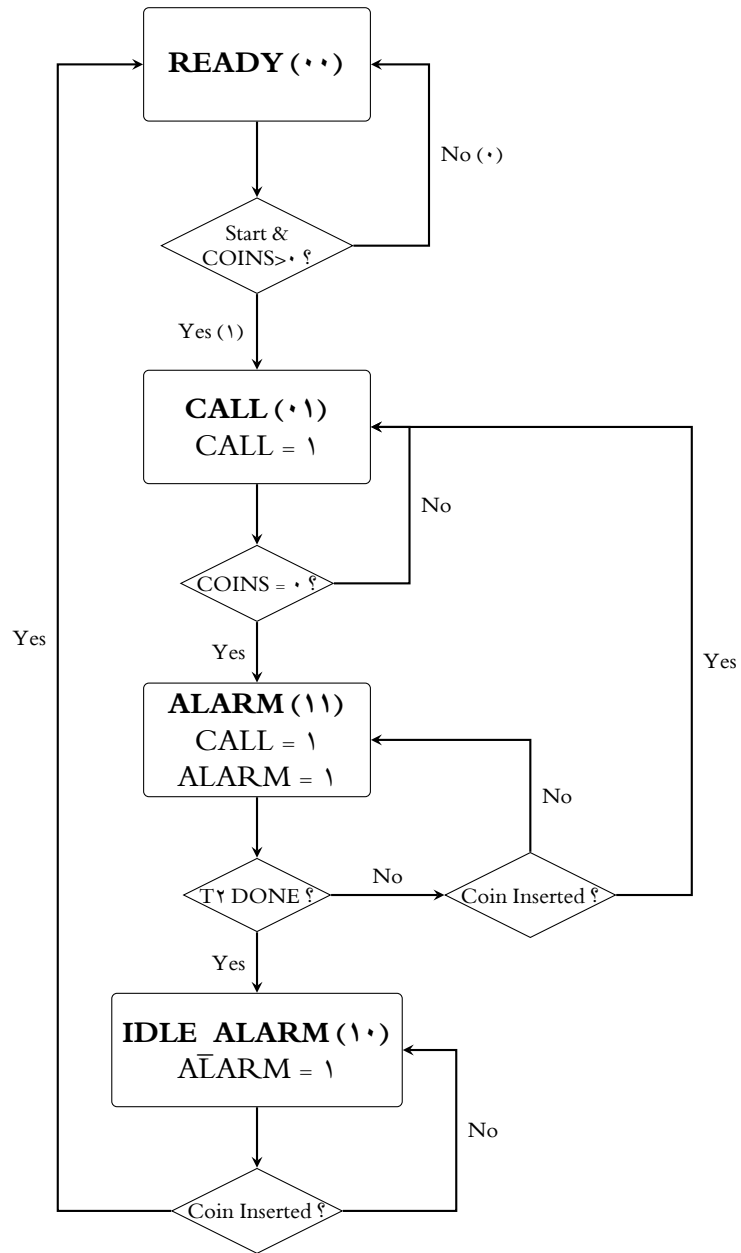
در این بخش، مدار کنترل‌کننده یک تلفن راه‌دور طراحی شده است. پیش از پیاده‌سازی، رفتار سیستم را با استفاده از ASM Chart مدل‌سازی می‌کنیم. این مدار دارای ۴ وضعیت اصلی است که برای کدگذاری آن‌ها به ۲ فلیپ‌فلاپ (Q_1, Q_0) نیاز داریم:

- **READY (۰۰):** دستگاه آماده است. منتظر فشردن کلید *Start* و وجود حداقل یک سکه ($COINS > 0$) در دستگاه است.
- **CALL (۰۱):** تماس برقرار است. در این حالت سیگنال *CALL* فعال است و با هر بار اتمام تایمر T_1 یک سکه کسر می‌شود.
- **ALARM (۱۱):** موجودی سکه‌ها صفر شده است. سیگنال‌های *CALL* و *ALARM* هر دو فعال هستند. مدار منتظر ورود سکه جدید یا اتمام مهلت T_2 است.
- **IDLE ALARM (۱۰):** مهلت T_2 تمام شده و تماسی قطع شده است، اما سیگنال *ALARM* همچنان روشن است (قفل هشدار). تنها با ورود سکه جدید می‌توان از این حالت خارج شد.

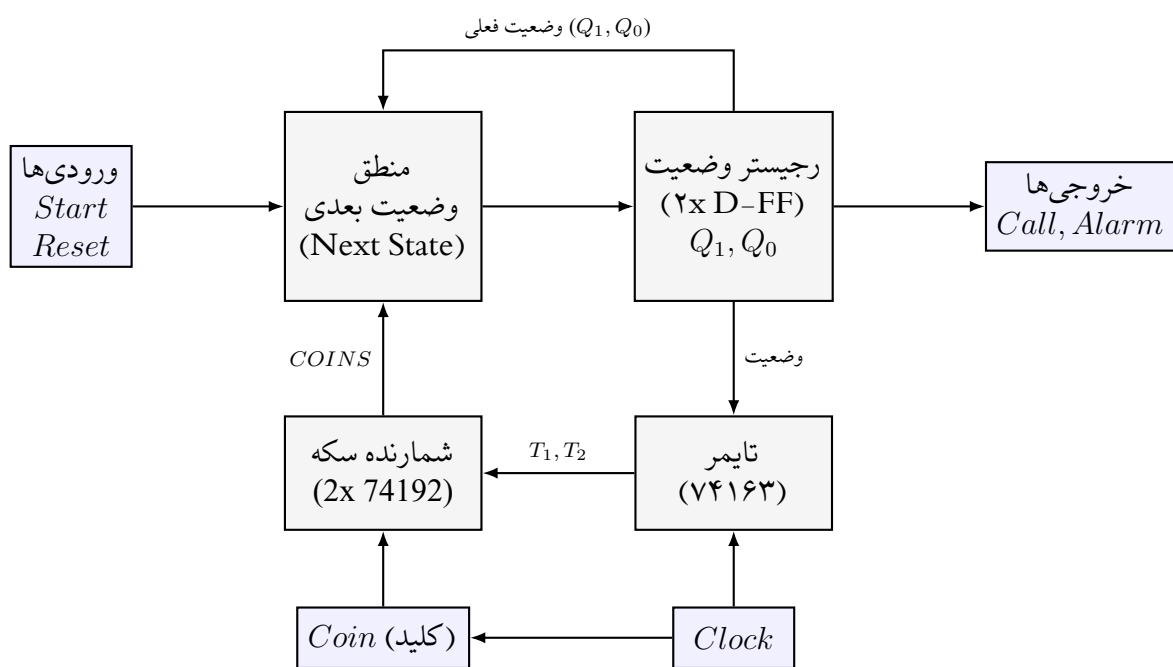
۲.۴ بلوک‌دیاگرام کلی مدار

بلوک‌دیاگرام کلی مدار تلفن راه‌دور در شکل ۱۳ نشان داده شده است. این مدار از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. **رجیستر وضعیت:** شامل ۲ فلیپ‌فلاپ D و شبکه‌ای از گیت‌های AND/OR که وظیفه محاسبه وضعیت بعدی (Q_1^+, Q_0^+) را بر عهده دارند.
۲. **شمارنده سکه‌ها (Coin Counter):** شامل دو تراشه 74192 (شمارنده BCD) که تعداد سکه‌ها را ذخیره می‌کند.
۳. **تایمر سنکرون:** تراشه 74163 که زمان‌های T_1 (برای کسر دوره‌ای سکه) و T_2 (مهلت قطع تماس) را اندازه‌گیری می‌کند.



شکل ۱۲: نمودار حالت تلفن راه‌دور



شکل ۱۳: بلوک‌دیاگرام کلی مدار کنترل‌کننده تلفن راه‌دور

۳.۴ استخراج معادلات منطقی و طراحی مدار

برای پیاده‌سازی بلوک منطق وضعیت بعدی (Next State Logic)، رفتار سیستم را در قالب یک جدول درستی می‌نویسیم. متغیرهای ورودی موثر در تغییر حالت عبارتند از:

- S : فشردن کلید استارت ($Start$)
- C : وجود سکه در دستگاه ($COINS > 0$)
- $\bar{C}$: اتمام سکه‌ها ($COINS = 0$)
- T_2 : اتمام زمان تایمر دوم

توضیحات	شرط $Q_0^+ = 1$	شرط $Q_1^+ = 1$	نام حالت	حالت فعلی ($Q_1 Q_0$)
با استارت و وجود سکه به CALL (۰۱) می‌رود.	$S \cdot C$	۰	READY	۰۰
تا وقتی سکه هست در CALL می‌ماند؛ با اتمام سکه به ALARM (۱۱) می‌رود.	C	$\bar{C}$	CALL	۰۱
تا وقتی سکه نیست در هشدار می‌ماند؛ اگر T_2 تمام شود و سکه نباشد به ۱۰ می‌رود.	$C + T_2$	$\bar{C}$	ALARM	۱۱
هشدار تا زمانی که سکه (C) وارد نشود روشن می‌ماند.	۰	$\bar{C}$	IDLE ALARM	۱۰

جدول ۲: جدول گذار حالت برای فلیپ‌فلاپ‌های Q_0 و Q_1 در مدار تلفن

با استفاده از جدول بالا، معادلات منطقی برای ورودی D هر فلیپ‌فلاپ (SOP) به‌دست می‌آید.

معادله فلیپ‌فلاپ Q_0 :

$$Q_0^+ = (READY \cdot S \cdot C) + (CALL \cdot C) + (ALARM \cdot (C + \bar{T}_2))$$

$$Q_0^+ = (\bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \cdot S \cdot C) + (\bar{Q}_1 Q_0 \cdot C) + (Q_1 Q_0 \cdot (C + \bar{T}_2))$$

معادله فلیپ‌فلاپ Q_1 :

$$Q_1^+ = (CALL \cdot \bar{C}) + (ALARM \cdot \bar{C}) + (IDLE_ALARM \cdot \bar{C})$$

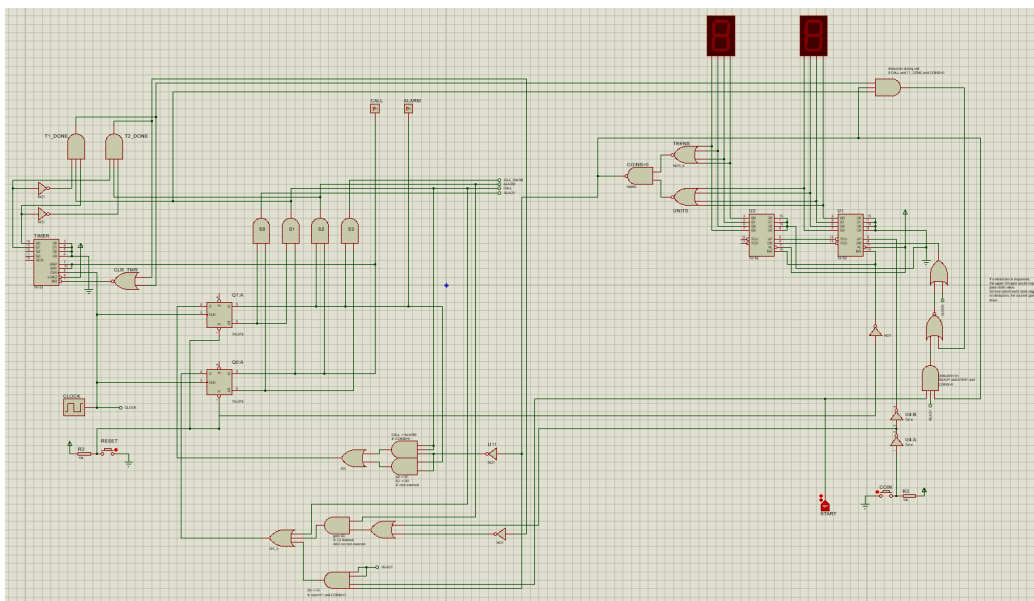
$$Q_1^+ = (\bar{Q}_1 Q_0 \cdot \bar{C}) + (Q_1 Q_0 \cdot \bar{C}) + (Q_1 \bar{Q}_0 \cdot \bar{C})$$

۴.۴ طراحی در پروتئوس

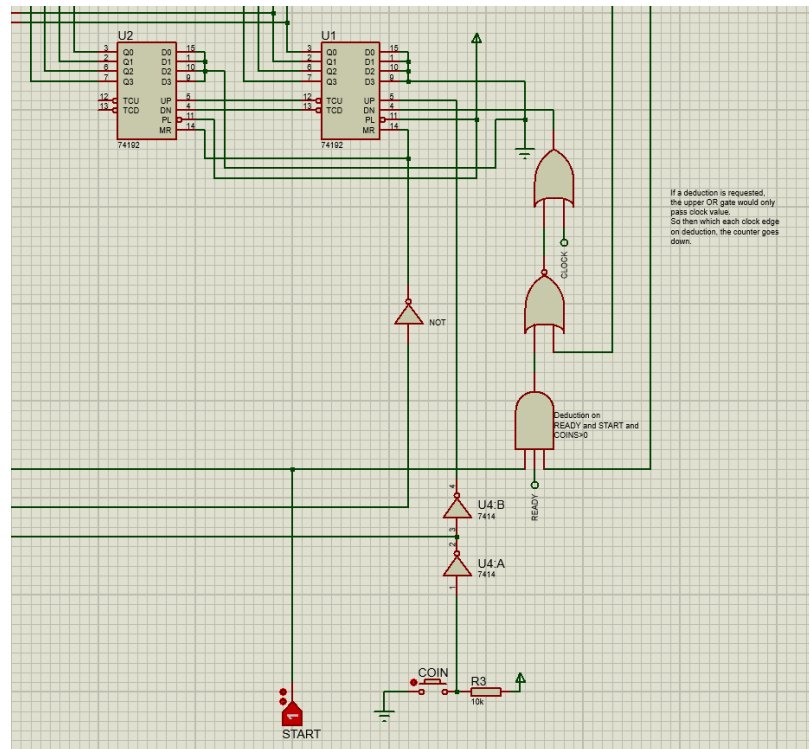
در این بخش، پیاده‌سازی مدار در محیط پروتئوس انجام شده است. یکی از چالش‌های اساسی در این مدار، همگام‌سازی ورودی ناهمگام (کلید فیزیکی سکه) با کلاک سیستم بود. برای جلوگیری از ایجاد گلیچ و کسر اشتباه سکه‌ها، از تکنیک کلاک‌گیتینگ (Clock Gating) با ترکیب گیت‌های NOR و OR استفاده شد تا کسر سکه دقیقاً در لبه بالارونده کلاک انجام شود. همچنین برای جلوگیری از سرریز شمارنده به ۹۹ در زمان اتمام سکه‌ها، یک مدار تشخیص صفر (0-Guard) با گیت NAND تعبیه شد که پالس کسر سکه را در حالت $COINS = 0$ مسدود می‌کند.

در شکل ۱۴ شماتیک نهایی مدار پیاده‌سازی شده در پروتئوس قابل مشاهده است.

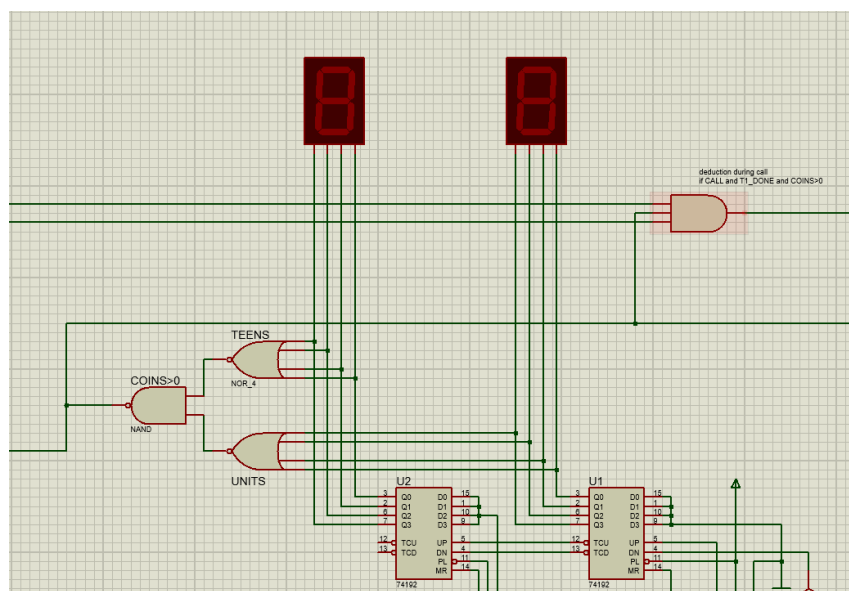
در شکل ۱۴ نمای کلی شماتیک آمده است. نماهای نزدیک بلوک‌ها به‌صورت جداگانه در شکل‌های ۱۵ تا ۱۹ (ورودی‌ها و منطق کسر سکه، نمایشگر سکه، تایمر، رجیستر وضعیت و منطق تعیین وضعیت بعدی) دیده می‌شوند.



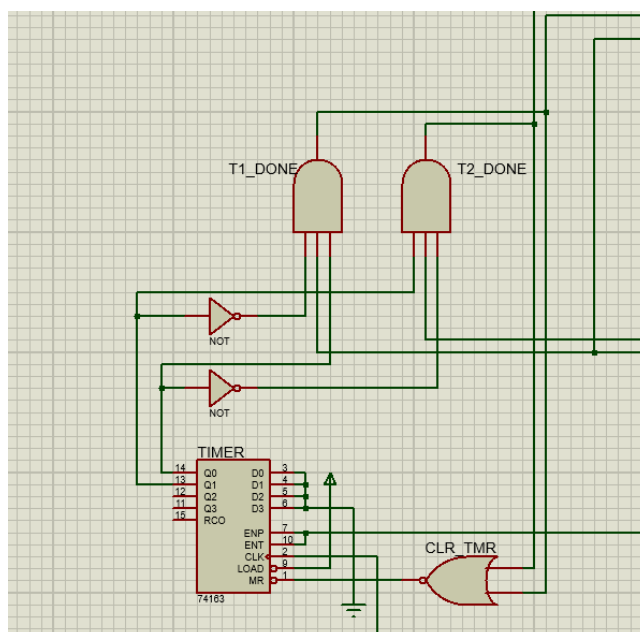
شکل ۱۴: نمای کلی پیاده‌سازی مدار کنترل‌کننده تلفن راه‌دور در محیط پروتئوس



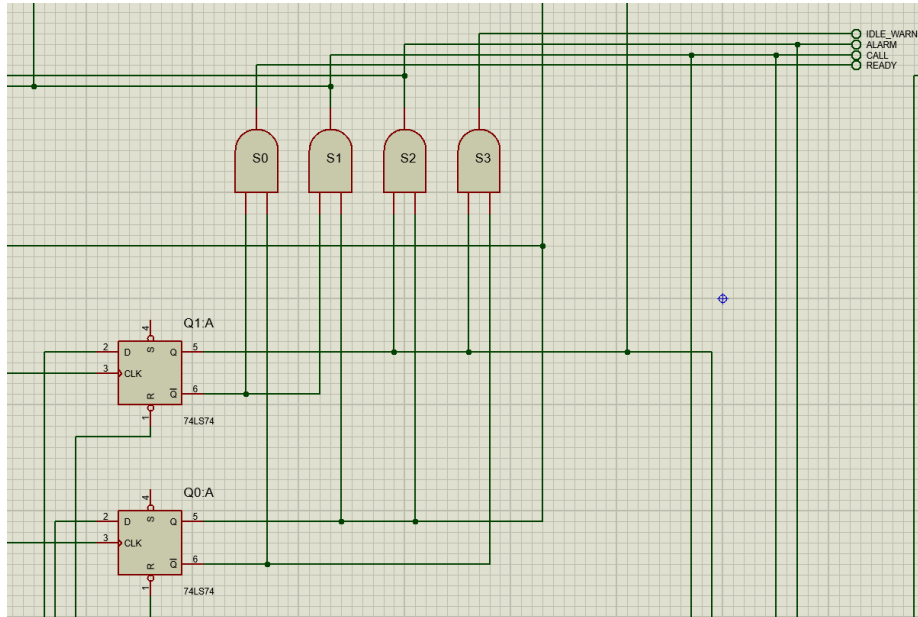
شکل ۱۵: نگاه نزدیک به سیگنال‌های ورودی و منطق کسر سکه



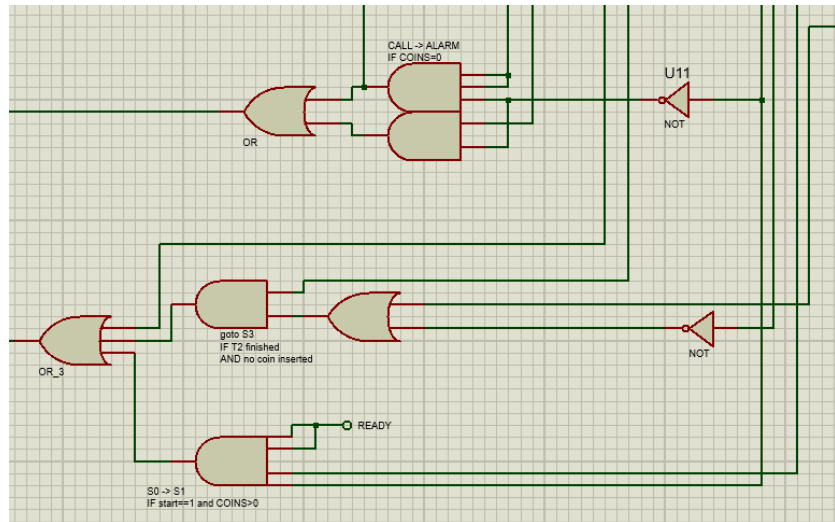
شکل ۱۶: نگاه نزدیک به نمایشگرهای سکه



شکل ۱۷: نگاه نزدیک به تایمر مدار تلفن



شکل ۱۸: نگاه نزدیک به رجیستر وضعیت مدار تلفن



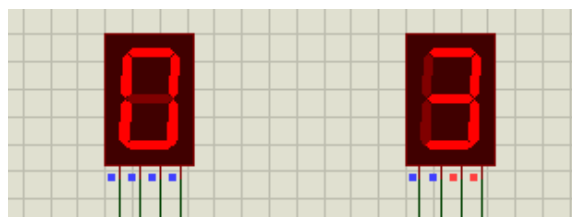
شکل ۱۹: نگاه نزدیک به منطق تعیین وضعیت بعدی مدار تلفن

۵.۴ بررسی Case Test ها

در طول آزمایش، صحت عملکرد مدار تلفن با اعمال سناریوهای مختلف بررسی شد. مهم‌ترین این سناریوها عبارتند از:

- **شروع تماس و کسر سکه:** با وارد کردن سکه و فشردن کلید *Start*، مدار وارد حالت *CALL* شده و با هر بار اتمام تایمر T_1 ، یک واحد از شمارنده‌های BCD کسر می‌شود. افزایش موجودی تا ۳ سکه در شکل ۲۰ و گذار به *CALL* همراه با کسر سکه در $t = 0$ در شکل ۲۱ دیده می‌شود. وضعیت مدار در $t = 2$ هنوز در *CALL* است (شکل ۲۱ ب).
- **اتمام موجودی و هشدار:** به محض رسیدن شمارنده به صفر، مدار بلافاصله وارد حالت *ALARM* شده و چراغ هشدار روشن می‌شود. در شکل ۲۱ ج پس از اتمام یک دوره T_1 در $t = 5$ ، شرط $\bar{C}$ برقرار شده و در کلاک بعد وضعیت از *CALL* به *ALARM* می‌رود.^۱
- **تایم‌اوت T_2 و قفل هشدار:** اگر در حالت هشدار، سکه‌ای وارد نشود و تایمر T_2 به پایان برسد، سیگنال تماس قطع شده اما هشدار روشن می‌ماند (حالت *IDLE_ALARM*). این مسیر در $t = 7$ در شکل ۲۱ ه آمده است.
- **بازیابی تماس:** با وارد کردن سکه در حین حالت هشدار، مدار فوراً از حالت *ALARM* خارج شده و تماس را از سر می‌گیرد. ورود سکه در همان لحظه $t = 5$ در شکل ۲۱ د این مسیر را نشان می‌دهد.

^۱ گذار $CALL \rightarrow ALARM$ روی همان لبه‌ای که آخرین سکه کسر می‌شود رخ نمی‌دهد. شمارنده BCD روی لبه بالارونده صفر می‌شود و سیگنال $C = (COINS > 0)$ پس از این لبه $\bar{C}$ می‌گردد؛ ماشین مور وضعیت را فقط از روی مقدار ثبت‌شده در فلیپ‌فلاپ‌ها عوض می‌کند، بنابراین Q_1 یک کلاک بعدی می‌شود. این تأخیر یک‌کلاکی با سطر *CALL* در جدول ۲ و معادله $Q_1^+ = CALL \cdot \bar{C} + \dots$ سازگار است.

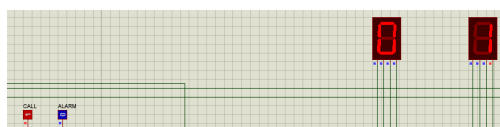


شکل ۲۰: تست کیس افزایش موجودی تا ۳ سکه



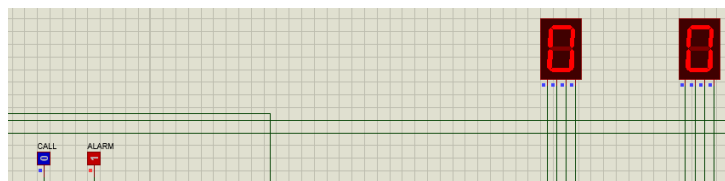
(ب) مدار در $t = 2$ (همچنان $CALL$)

(آ) کسر سکه و ورود به $CALL$ در $t = 0$



(د) در صورت ورود سکه (بازیابی تماس)

(ج) $t = 5$ پس از یک T_1 ؛ گذار $CALL$ به $ALARM$ در کلاک بعد



(ه) $t = 7$ اگر سکه‌ای وارد نشود (مسیر $IDLE_ALARM$)

شکل ۲۱: نمایش قدم به قدم عملکرد مدار تلفن در حالت‌های تماس، هشدار، تایم‌اوت و بازیابی

۵ نتیجه‌گیری

در این آزمایش با اصول طراحی و پیاده‌سازی مدارهای کنترل‌کننده (ماشین‌های حالت) بر اساس حالات انتزاعی سیستم و نمودار حالت (ASM Chart) آشنا شدیم. برخلاف آزمایش‌های قبلی که تمرکز بر روی بلوک‌های مجزا (مانند شیفت‌رجیسترها یا شمارنده‌ها) بود، در این آزمایش دیدیم که چگونه می‌توان زمان‌بندی مراحل مختلف (مانند آب‌گیری، شست‌وشو و خشک‌کردن) را بدون نیاز به افزایش تعداد فلیپ‌فلاپ‌های وضعیت، به‌صورت سنکرون و دقیق کنترل کرد. همچنین با استفاده از متغیرهای ورودی (مانند انتخاب آب گرم یا سرد)، مسیرهای گذار متفاوتی را در ماشین حالت پیاده‌سازی کردیم.

در پیاده‌سازی مدار ماشین لباسشویی، نحوه مدیریت وضعیت‌های متوالی با تاخیرهای زمانی متفاوت را بررسی کردیم. استفاده از تایمر 74163 و تولید سیگنال DONE به ما نشان داد که چگونه می‌توان زمان‌بندی مراحل مختلف (مانند آب‌گیری، شست‌وشو و خشک‌کردن) را بدون نیاز به افزایش تعداد فلیپ‌فلاپ‌های وضعیت، به‌صورت سنکرون و دقیق کنترل کرد. همچنین با استفاده از متغیرهای ورودی (مانند انتخاب آب گرم یا سرد)، مسیرهای گذار متفاوتی را در ماشین حالت پیاده‌سازی کردیم.

در طراحی مدار تلفن راه‌دور، با چالش‌های پیچیده‌تری در زمینه همگام‌سازی سیگنال‌های آسنکرون روبرو شدیم. از آنجا که ورود سکه توسط کاربر (فشردن کلید فیزیکی) کاملاً مستقل از کلاک سیستم رخ می‌دهد، اتصال مستقیم آن به شمارنده‌های حساس می‌توانست منجر به ایجاد گلیچ و خطا شود. برای حل این مشکل، از تکنیک کلاک‌گیتینگ (Clock Gating) و مدارهای محافظتی (مانند 0-Guard) استفاده کردیم تا کسر سکه دقیقاً در لبه بالارونده کلاک سیستم و تنها در صورت وجود موجودی معتبر انجام شود. همچنین با طراحی یک ماشین مور (Moore)، توانستیم خروجی‌های هشدار و تماس را به‌صورت پایدار و بدون نوسان تولید کنیم.

به‌طور کلی، این آزمایش اهمیت تبدیل وضعیت‌های انتزاعی یک سیستم به جداول گذار حالت، استخراج معادلات منطقی بهینه و در نهایت، پیاده‌سازی عملی آن یک FSM را در مدارهای دیجیتال را به‌خوبی نشان داد.